Grupo 8

ImportTrack

Integrantes:

- María Alay
- John Carreño
- Sebastián Escobar
- Félix Lucas

Análisis de sostenibilidad

Económico:

Costos de implementación y viabilidad financiera

Desde el punto de vista económico, este diseño puede considerarse sostenible por varias razones:
La información de productos, promociones y clientes está en tablas separadas, lo que reduce el almacenamiento innecesario y minimiza el costo asociado a mantenimiento de datos, debido a que las tablas se encuentran normalizadas no existe redundancia, así se evita almacenamiento duplicado y a su vez espacio innecesario en el disco, ya que, aunque no eleva mucho el costo, si se mide a gran escala si genera un costo importante.
La normalización también evita inconsistencia de datos, ya que un dato puede actualizarse en un lugar y en otro no, estas inconsistencias son costosas tanto en tiempo, como en dinero, y a su vez evitamos cargas innecesarias en el procesamiento, ya que, mientras mas datos se manejen, mas tiempo de lectura, escritura y consulta afectando el rendimiento del sistema, y, por lo tanto, aumenta el dinero destinado a costos en el sistema operativo.

Escalabilidad

Cada entidad tiene su propia tabla, lo cual permite agregar productos o pedidos sin afectar o tener que rediseñar la base de datos completa. La solución incluye un historial de tracking, el cual no solo es útil en términos operativos, sino que también anticipa la necesidad de trazabilidad, control logístico y análisis de procesos, que son requerimientos habituales cuando el sistema debe atender volúmenes más altos o integrarse con sistemas externos de transporte.
Esto significa que, al aumentar la cantidad de datos, usuarios o transacciones, el sistema puede seguir funcionando de manera confiable. El modelo no solo es funcional para las necesidades actuales, sino que está diseñado con visión de futuro, permitiendo escalar sin necesidad de rediseño estructural.

Social y cultural:

Pertinencia con el contexto de los usuarios

La solución es pertinente en relación con el contexto de los usuarios, ya que deja de forma directa y estructurada las actividades, roles y operaciones que estos realizan en un entorno o de servicios. El diseño de la solución se centra en las interacciones típicas entre clientes, productos, pedidos y promociones, lo que garantiza que las funciones fundamentales del sistema estén alineadas con los flujos de trabajo reales de los usuarios. La diferenciación entre persona natural y persona jurídica permite entender los distintos perfiles que pueden interactuar con el sistema. Esta separación permite registrar datos específicos para cada tipo de cliente sin mezclar atributos innecesarios.

Equidad

La base de datos no garantiza equidad por sí sola, ya que la solución es solo una parte del todo. Si bien la solución organiza mediante cada tabla las entidades, la equidad requiere que todos los usuarios tengan acceso pleno y justo, sin importar sus condiciones socioeconómicas, ubicación geográfica.

Sin accesibilidad digital, de usuarios, no podemos decir que la solución cumple con principios de equidad. La equidad nace del propósito y la implementación, no solo de la base de datos.

Inclusión

Al igual que con la equidad no se puede afirmar de forma concluyente que cumple con una correcta inclusión, al menos no directamente. Ya que la inclusión en sistemas informáticos va más allá del diseño de la base de datos y depende en gran parte de aspectos funcionales, de interfaz y de experiencia de usuario.

La inclusión requiere considerar aspectos sociales, culturales, físicos y tecnológicos que deben incorporarse en la solución, en las interfaces, en los contenidos y en el diseño de interacción.

Ambiental:

Consumo de recursos e impacto ecológico

La solución evita duplicaciones innecesarias gracias a la normalización, lo cual tiene una repercusión directa en el volumen de datos que se almacenan. Al reducir la redundancia, se necesita menos espacio en disco, lo cual no solo ahorra costos, sino que también reduce el consumo de energía asociado al almacenamiento, respaldo y sincronización de información. En sistemas grandes, cada gigabyte que no se almacena o transfiere representa un ahorro energético significativo, especialmente en centros de datos.

La automatización de procesos en la solución (como el seguimiento de pedidos, el registro de pagos y el manejo de promociones) o tracking, también contribuye a la reducción del uso de papel, transporte físico o comunicaciones innecesarias, lo cual representa una mejora indirecta en el uso racional de recursos. Al digitalizar todo el proceso y dejar trazabilidad automatizada, se minimiza la dependencia de procesos manuales que suelen tener un mayor impacto ambiental.

Eficiencia

La solución podría ser altamente eficiente, tanto desde el punto de vista del diseño de datos como en la forma en que facilita las operaciones del sistema. La normalización permite optimizar los recursos informáticos necesarios para ejecutar tareas clave, como almacenamiento, consulta, actualización y gestión de información.

Una correcta implementación de relaciones entre entidades mediante claves primarias y foráneas garantiza que las operaciones entre múltiples tablas puedan realizarse de

forma rápida y precisa. Lo cual es eficiente para generar reportes, realizar búsquedas filtradas o aplicar reglas de negocio complejas, ya que la estructura evita cuellos de botella en el procesamiento.

Global:

Alineación con tendencias

A nivel mundial, tanto empresas como instituciones están digitalizando sus procesos para mejorar la eficiencia, transparencia así se genera una tendencia al permitir gestionar de forma digital pedidos, clientes, pagos, promociones y seguimientos.
A su vez es ideal para ser usado con herramientas de analítica, big data y BI (Business Intelligence). Las decisiones basadas en datos son importantes, y este modelo facilita la recolección y análisis de información útil para obtener insights estratégicos, medir el comportamiento del cliente o proyectar tendencias.

Adaptabilidad

La solución es efectiva para adaptarse a distintos tipos de organizaciones, desde pequeños negocios hasta plataformas de comercio electrónico a gran escala. También puede ser reutilizado en diferentes sectores con ajustes menores, gracias a su enfoque centrado en pedidos, promociones y seguimiento.